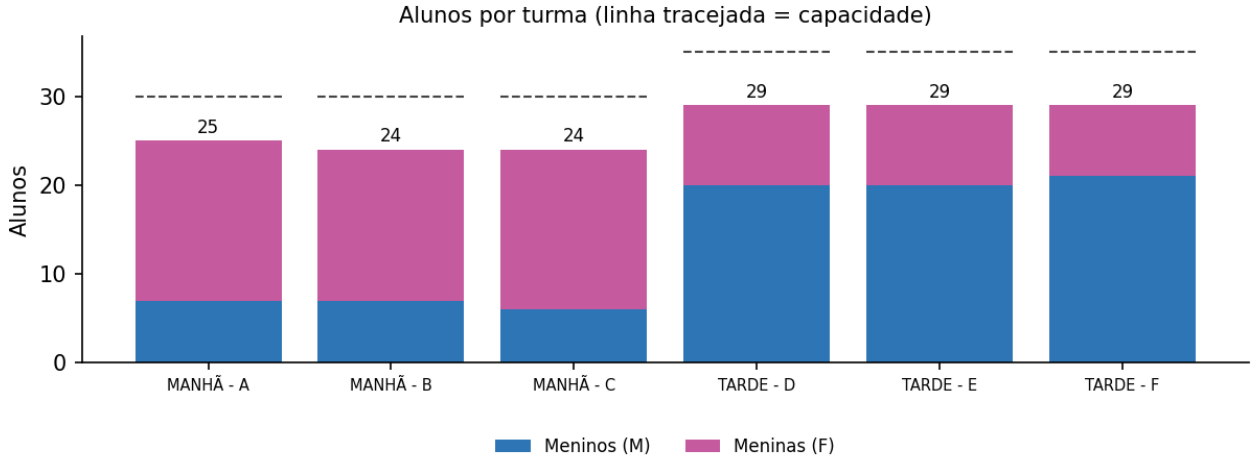
Relatório Resumo do Ensalamento

ABC Aprendiz · Arquivo: **instancia_2.xlsx** · Gerado em 31/10/2026 17:22

160	160	0	6	0 / 9 / 0
matriculados (linhas lidas)	alunos ensalados	não ensalados	turmas	erros / alertas / correções

Distribuição por turma

Turma	Vagas	Alunos	Ocupação	Meninos	Meninas	% Meninas	% Men. turno	Desvio (p.p.)
MANHÃ - A	30	25	83%	7	18	72.0%	72.6%	-0.6
MANHÃ - B	30	24	80%	7	17	70.8%	72.6%	-1.8
MANHÃ - C	30	24	80%	6	18	75.0%	72.6%	+2.4
TARDE - D	35	29	83%	20	9	31.0%	29.9%	+1.1
TARDE - E	35	29	83%	20	9	31.0%	29.9%	+1.1
TARDE - F	35	29	83%	21	8	27.6%	29.9%	-2.3



Otimização (modelo matemático)

Os dois turnos são resolvidos num único modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP): variáveis binárias x_{ij} (aluno i na turma j) e z_i (aluno sem turma), limites D^t_{max}/D^t_{min} do tamanho das turmas de cada turno e v (maior desvio de meninos). Objetivo ponderado min W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v, com diferença máxima de 1 aluno entre turmas do mesmo turno.

Turno	Solver	Status	Variáveis	Restrições	Componente	Valor ótimo	Tempo (s)
Manhã + Tarde	HiGHS	Optimal	1125	678	Z = W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v (W1=2376, W2=36, W3=1)	36.6667	0.19
		Optimal			Σ z (alunos sem turma)	0	0.00
		Optimal			Σ (Dmax – Dmin) (diferença de tamanho)	1	0.00
		Optimal			v (maior desvio de meninos, em alunos)	0.6667	0.00

Inconsistências encontradas

ERRO = impede a alocação · ALERTA = conferir · CORRIGIDO = tratado automaticamente. A lista completa está na aba 'Inconsistências' da planilha.

Tipo	Linha	Descrição
ALERTA	24	Nome repetido 3x (linhas 24, 44, 71) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	38	Nome repetido 2x (linhas 38, 95) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.

Tipo	Linha	Descrição
ALERTA	44	Nome repetido 3x (linhas 24, 44, 71) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	71	Nome repetido 3x (linhas 24, 44, 71) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	95	Nome repetido 2x (linhas 38, 95) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	102	Nome repetido 2x (linhas 102, 156) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	137	Nome repetido 2x (linhas 137, 157) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	156	Nome repetido 2x (linhas 102, 156) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	157	Nome repetido 2x (linhas 137, 157) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.